



AI. Apuntes básicos, hints & tips Prompts. Abril 2024

↗ Tags	
☰ Topic	AI Prompts

Presentacion: LLM: CONCEPTOS Y APLICACIONES PARA LA UNIDAD DE CALIDAD HDS

<https://docs.google.com/presentation/d/111RkCU5c-UAEsZGIqdDBvm1g9nTvmYfY/edit?usp=drivesdk&ouid=112462609954328014333&rtpof=true&sd=true>

Apuntes básicos, razonamiento, hints & tips. Prompts. Abril 2024

▼ 1. Razonamiento Inductivo

Ciclo de Razonamiento Inductivo



- **Definición:** Se utiliza para generar conclusiones generales a partir de observaciones específicas. Aunque las conclusiones no son necesariamente verdaderas, se basan en la probabilidad.
- **Aplicación:**
 - **Observaciones Específicas:** Plantea múltiples ejemplos o datos concretos.
 - **Patrón o Tendencia:** Identifica un patrón común entre las observaciones.
 - **Generalización:** Pide a la IA que derive una conclusión general que abarque todas las observaciones.

Elaboración del Prompt

- **Estructura:**
 - **Contexto:** Proporciona un contexto claro con múltiples ejemplos.
 - **Patrón:** Identifica un patrón común.

- **Pregunta:** Solicita una generalización basada en el patrón observado.
- **Ejemplo de Prompt:**

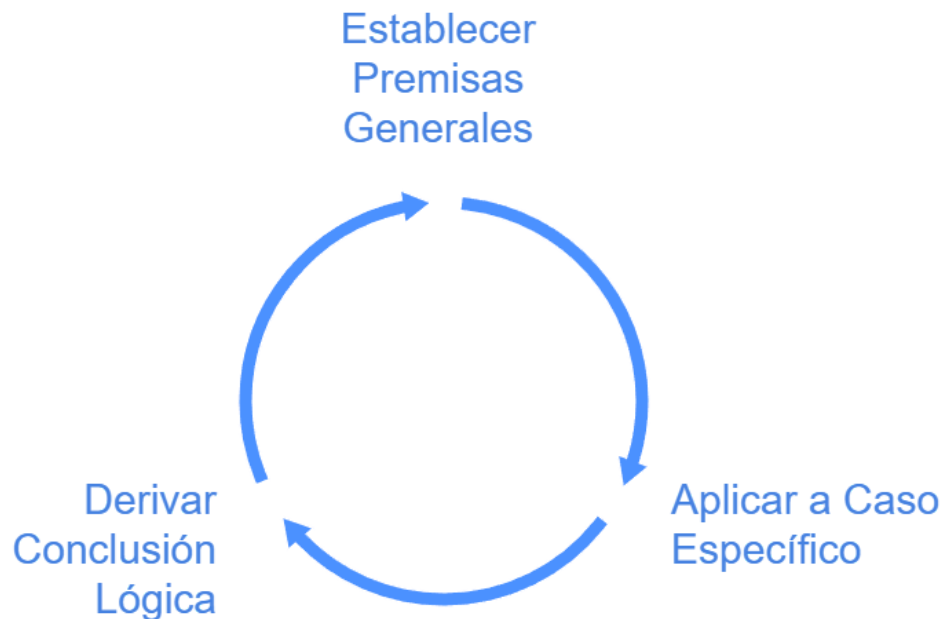
Observa los siguientes casos:

1. Juan estudió tres horas y aprobó su examen.
2. María estudió cuatro horas y aprobó su examen.
3. Luis estudió dos horas y aprobó su examen.

¿Qué conclusión general puedes inferir sobre la relación entre estudiar y aprobar exámenes?

▼ 2. Razonamiento Deductivo

Ciclo de Razonamiento Deductivo



- **Definición:** Parte de premisas generales y aplica principios lógicos para llegar a conclusiones específicas y necesarias. Si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera.
- **Aplicación:**
 - **Premisas Generales:** Establece una o más premisas generales.

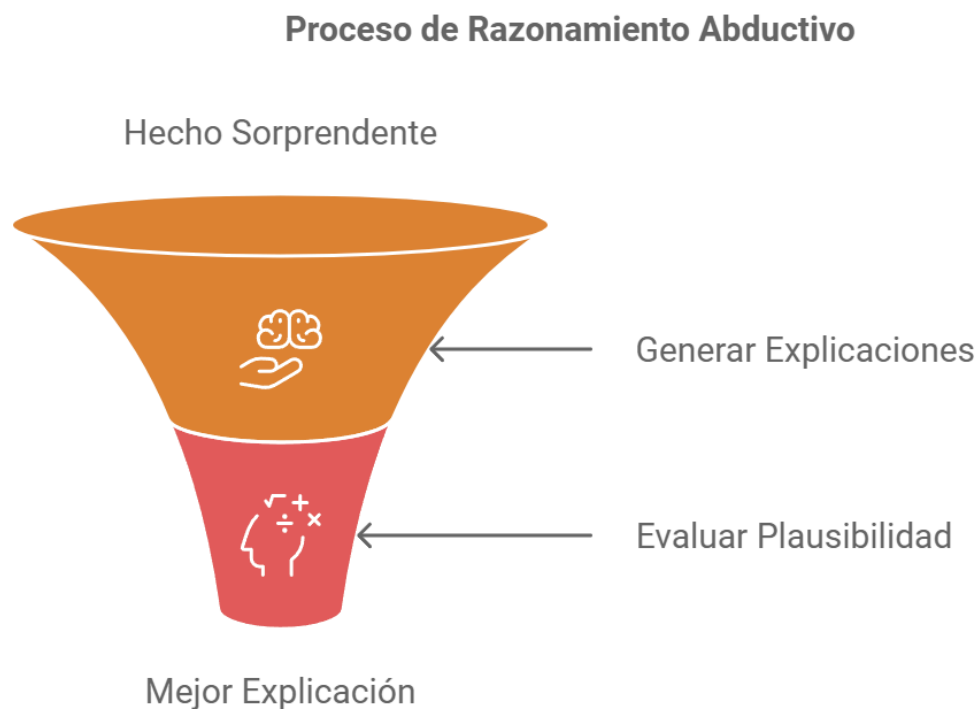
- **Caso Particular:** Aplica las premisas a un caso específico.
- **Conclusión:** Deriva una conclusión lógica y necesaria.

Elaboración del Prompt

- **Estructura:**
 - **Premisa General:** Plantea una regla o premisa general.
 - **Caso Particular:** Aplica la premisa a un caso específico.
 - **Pregunta:** Solicita la conclusión lógica que se deriva.
- **Ejemplo de Prompt:**

Dada la regla general: "Todos los seres humanos necesitan oxígeno para vivir" y el caso particular: "Carlos es un ser humano", ¿cuál es la conclusión lógica que se puede deducir?

▼ 3. Razonamiento Abductivo



- **Definición:** Se utiliza para encontrar la mejor explicación para una observación o conjunto de datos. Es común en situaciones donde la información es incompleta.
 - Un ejemplo muy claro es el diagnóstico diferencial
- **Aplicación:**
 - **Hecho Sorprendente:** Presenta una observación o hecho inesperado.
 - **Posibles Explicaciones:** Genera varias explicaciones posibles.
 - **Mejor Explicación:** Pide a la IA que elija la explicación más plausible.

Elaboración del Prompt

- **Estructura:**
 - **Hecho Sorprendente:** Describe un hecho o situación inesperada.
 - **Pregunta:** Solicita una explicación plausible.
 - **Evaluación:** Considera la plausibilidad de la explicación.
- **Ejemplo de Prompt:**

Observa el siguiente hecho sorprendente: "El coche de Pedro no arranca esta mañana, aunque funcionaba bien ayer". ¿Cuál crees que es la explicación más plausible para este hecho?

Desarrollando con mas detalles cada uno:

▼ Razonamiento Inductivo

- **Ejemplo Ampliado:**

Caso real:

1. En invierno, las ventas de chaquetas aumentan.
2. En verano, las ventas de helados aumentan.
3. En otoño, las ventas de paraguas aumentan.

¿Qué tendencia general puedes inferir sobre las ventas de productos?

▼ Razonamiento Deductivo

- **Ejemplo Ampliado:**

Dada la regla general: "Si una persona es mayor de 18 años, puede votar en las elecciones" y el caso particular: "Ana tiene 20 años", ¿cuál es la conclusión lógica que se puede deducir?

▼ Razonamiento Abductivo

- **Ejemplo Ampliado:**

Observa el siguiente hecho sorprendente: "La alarma de la tienda se activó anoche, pero no se encontraron signos de robo". ¿Cuál podría ser la explicación más plausible para este hecho?

Este esquema detallado proporciona una base sólida para elaborar prompts efectivos que guíen a la IA a aplicar diferentes tipos de razonamiento de manera clara y lógica.

▼ Un ejemplo conocido: Diagnóstico Diferencial

El diagnóstico diferencial es un ejemplo de razonamiento abductivo porque se enfoca en encontrar la mejor explicación para un conjunto de síntomas o signos clínicos observados en un paciente. Aquí hay detalles de por qué se considera razonamiento abductivo:

Razonamiento Abductivo en el Diagnóstico Diferencial

1. Hecho Observado:

- En el diagnóstico diferencial, el "hecho observado" es el conjunto de síntomas y signos presentados por el paciente.
- Ejemplo: Un paciente presenta fiebre, tos y dificultad para respirar.

2. Generación de Hipótesis:

- El médico genera múltiples hipótesis o posibles diagnósticos que podrían explicar los síntomas observados.
- Ejemplo: Las posibles causas para estos síntomas podrían ser neumonía, bronquitis, COVID-19, entre otras.

3. Evaluación de las Hipótesis:

- Se evalúan las diferentes hipótesis basándose en la plausibilidad y la coherencia con los síntomas y signos observados.
- Ejemplo: Se considerará la probabilidad de cada diagnóstico basándose en factores como la historia clínica del paciente, resultados de exámenes físicos, y antecedentes epidemiológicos.

4. Selección de la Mejor Explicación:

- El médico selecciona la hipótesis que mejor explica los síntomas observados, es decir, la explicación más plausible.
- Ejemplo: Si el paciente tiene antecedentes de exposición a una persona con COVID-19 y los síntomas comenzaron después de dicha exposición, el diagnóstico más plausible podría ser COVID-19.

▼ Un Ejemplo Cotidiano

Para analizar el hecho sorprendente "El coche de Pedro no arranca esta mañana, aunque funcionaba bien ayer" mediante el razonamiento abductivo, seguiremos estos pasos:

1. **Observación del hecho:** El coche de Pedro no arranca esta mañana, a pesar de que funcionaba bien ayer.
2. **Identificación de posibles explicaciones:** Consideramos varias explicaciones que podrían justificar por qué el coche no arranca:
 - El coche podría tener una falla mecánica.
 - La batería del coche podría estar descargada.
 - Podría haber un problema con el sistema de combustible.
 - Pedro pudo haber dejado alguna luz encendida, agotando la batería.
 - Las condiciones climáticas (como el frío) podrían haber afectado el rendimiento del coche.
3. **Evaluación de las explicaciones:** Ahora, evaluamos cuál de estas explicaciones es más plausible:
 - Si el coche funcionaba bien ayer, una falla mecánica repentina es posible, pero menos probable.

- La descarga de la batería es una explicación común y puede ocurrir de manera rápida.
 - Un problema con el sistema de combustible es menos probable si el coche funcionaba bien el día anterior.
 - Dejar luces encendidas es una causa frecuente de que un coche no arranque.
 - Las condiciones climáticas, aunque pueden influir, no son la causa principal en la mayoría de los casos.
4. **Selección de la explicación más plausible:** Considerando la información y la probabilidad de cada causa, la explicación más plausible es que **la batería del coche esté descargada**, posiblemente porque Pedro dejó una luz encendida o porque la batería simplemente no retuvo carga durante la noche.
5. **Conclusión:** La razón más probable por la que el coche de Pedro no arranca esta mañana es que la batería está descargada, lo que puede estar relacionado con un descuido o una falla natural de la batería.

Este razonamiento abductivo permite llegar a una conclusión lógica basada en la mejor explicación disponible para el hecho observado.

TIPS PARA ELABORAR UN PROMPT

▼ COMO ESTRUCTURAR UN PROMPT

1. Definición Clara del Rol:

- **Especifica el rol de la IA:** "Actúa como...", "Eres un...", "Imagina que eres...".
- **Establece el nivel de experiencia (opcional):** "experto", "principiante", "entusiasta".
- **Define el tono (opcional):** "formal", "informal", "persuasivo", "amigable".

2. Contexto Detallado:

- **Proporciona información de fondo:** "Estás en una entrevista de trabajo", "Estás escribiendo un correo electrónico a un cliente".

- **Incluye detalles relevantes:** "El cliente está insatisfecho con el producto", "La entrevista es para un puesto de marketing".

3. Instrucción Precisa:

- **Usa verbos de acción claros:** "Escribe", "Crea", "Resume", "Analiza", "Diseña".
- **Sé específico sobre el formato:** "en forma de lista", "en un párrafo", "como una tabla".
- **Menciona la extensión deseada (opcional):** "en 200 palabras", "en 5 puntos clave".

4. Restricciones Explícitas (opcional):

- **Limita el alcance:** "Evita temas controvertidos", "Enfócate en soluciones prácticas".
- **Excluye elementos:** "No incluyas jerga técnica", "No uses lenguaje promocional".

5. Ejemplos Concretos (opcional):

- **Muestra el resultado esperado:** "Como en este ejemplo: [ejemplo]".
- **Proporciona un punto de partida:** "Comienza con una introducción sobre [tema]".

Ejemplo de Prompt Estructurado:

"Actúa como un redactor publicitario experto. Estás creando un anuncio para un nuevo smartphone dirigido a jóvenes profesionales. El anuncio debe ser persuasivo, enfatizando las características de productividad del teléfono y su diseño elegante. Escribe un texto de anuncio de 100 palabras, utilizando un lenguaje enérgico y positivo. Incluye un llamado a la acción para visitar el sitio web del producto."

Consejos Adicionales:

- **Iteración Estratégica:** Si los resultados no son los esperados, modifica un elemento a la vez (rol, contexto, instrucción) para identificar la causa.
- **Experimentación Continua:** Prueba diferentes estructuras y enfoques para descubrir qué funciona mejor para tus necesidades específicas.

- **Aprovecha el Feedback:** Solicita retroalimentación a otros usuarios o expertos para refinar tus prompts.

Herramientas Útiles:

- **Prompt Engineering Guides:** Consulta guías en línea sobre técnicas de prompt engineering.
- **Comunidades en Línea:** Participa en foros y grupos dedicados a la IA y el procesamiento del lenguaje natural.

▼ EJEMPLOS DE ELABORACION DE PROMPTS

▼ Complejos con y sin datos

Análisis de Sentimiento y Redacción de Respuesta:

- **Rol:** Actúa como un analista de sentimiento y redactor de respuestas de servicio al cliente.
- **Contexto:** Se te proporcionará un correo electrónico de un cliente que expresa su descontento con un producto.
- **Instrucción:**
 1. Analiza el sentimiento del correo electrónico (positivo, negativo, neutral).
 2. Identifica los puntos clave de la queja del cliente.
 3. Redacta una respuesta empática y profesional al cliente, abordando sus inquietudes y ofreciendo una solución o compensación adecuada.
 4. La respuesta debe tener un tono amigable y comprensivo, y debe buscar resolver el problema del cliente de manera satisfactoria.

1. Generación de Contenido Creativo con Restricciones Específicas:

- **Rol:** Actúa como un escritor creativo experto en ciencia ficción.
- **Contexto:** Estás escribiendo un cuento corto ambientado en un futuro distópico donde la inteligencia artificial controla todos los aspectos de la vida humana.
- **Instrucción:**

1. Crea una historia original y cautivadora que explore los temas de la rebelión, la libertad y la identidad en este mundo controlado por la IA.
2. El protagonista debe ser un humano que cuestiona el sistema y busca liberarse del control de la IA.
3. La historia debe incluir elementos de suspense, acción y giros inesperados.
4. Describe vívidamente el entorno futurista y la tecnología avanzada que utiliza la IA para controlar a la sociedad.
5. La historia debe tener un final abierto que invite a la reflexión sobre el futuro de la humanidad y su relación con la inteligencia artificial.
6. Evita clichés y estereotipos comunes en la ciencia ficción.
7. La extensión del cuento debe ser de entre 1500 y 2000 palabras.

Análisis de datos y generación de conclusiones no solicitadas:

Rol: Actúa como un analista de datos experto en marketing y tendencias de consumo.

Contexto: Se te proporcionará una tabla con datos de ventas de una tienda de ropa en línea durante el último trimestre, desglosados por categoría de producto, mes y canal de venta (sitio web, aplicación móvil, redes sociales).

Tabla de Datos:

Categoría Producto	Mes	Canal de Venta	Unidades Vendidas	Ingresos Totales
Camisetas	Enero	Sitio Web	500	\$10,000
Pantalones	Enero	App Móvil	350	\$8,750
Chaquetas	Febrero	Redes Sociales	200	\$6,000
... (más filas de datos)	...	...	...	...

Instrucción:

1. Analiza los datos de la tabla para identificar las categorías de producto más vendidas, los canales de venta más efectivos y las tendencias de ventas a lo largo del trimestre.

2. Calcula métricas relevantes, como el crecimiento mensual de ventas, el ingreso promedio por unidad y la participación de cada canal en las ventas totales.
3. Identifica patrones y relaciones interesantes en los datos, como la correlación entre categorías de producto y canales de venta, o la influencia de eventos externos (como promociones o cambios de temporada) en las ventas.
4. Genera conclusiones y recomendaciones basadas en tu análisis, que no se hayan solicitado explícitamente en el prompt. Por ejemplo, podrías sugerir estrategias para impulsar las ventas en categorías de bajo rendimiento, optimizar la inversión en canales de venta o aprovechar tendencias emergentes.
5. Presenta tus hallazgos de manera clara y concisa, utilizando gráficos o tablas si es necesario, para facilitar la comprensión de los resultados.

Ejemplo de Conclusión No Solicitada:

"Aunque las camisetas son la categoría más vendida en general, observamos un crecimiento significativo en la venta de chaquetas a través de redes sociales en febrero, posiblemente debido a una campaña promocional exitosa. Recomendamos invertir más en publicidad en redes sociales para esta categoría durante los meses de invierno."

Este tipo de prompt es útil para empresas y profesionales que buscan obtener información valiosa y accionable a partir de sus datos, más allá de un simple análisis descriptivo. Al solicitar conclusiones y recomendaciones no solicitadas, se fomenta un análisis más profundo y se pueden descubrir oportunidades de mejora que de otra manera podrían pasar desapercibidas.

Utilizando datos de gasto y presupuesto en el contexto de la contabilidad gubernamental en Chile:

Rol: Actúa como un analista financiero especializado en contabilidad gubernamental chilena.

Contexto: Se te proporcionará una tabla con datos de ejecución presupuestaria de un ministerio del gobierno chileno durante el primer semestre de 2024. La tabla incluye información sobre los gastos realizados, el

presupuesto asignado y las categorías de gasto (personal, bienes y servicios, transferencias corrientes, inversión).

Tabla de Datos:

Categoría de Gasto	Presupuesto Asignado (CLP)	Gasto Realizado (CLP)	% Ejecución
Personal	1.500.000.000	1.200.000.000	80%
Bienes y Servicios	500.000.000	450.000.000	90%
Transferencias Corrientes	800.000.000	700.000.000	87.5%
Inversión	300.000.000	150.000.000	50%

drive_spreadsheetExport to Sheets

Instrucción:

1. Analiza los datos de la tabla para evaluar la ejecución presupuestaria del ministerio durante el primer semestre de 2024.
2. Calcula el porcentaje de ejecución presupuestaria total y por categoría de gasto.
3. Identifica las categorías de gasto con mayor y menor ejecución presupuestaria.
4. Compara el gasto realizado con el presupuesto asignado para cada categoría, señalando posibles desviaciones significativas.
5. Analiza la distribución del gasto entre las diferentes categorías, considerando las prioridades y objetivos del ministerio.
6. Formula conclusiones sobre la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos por parte del ministerio.
7. Genera recomendaciones para mejorar la gestión presupuestaria y financiera del ministerio, teniendo en cuenta la normativa vigente en Chile (Ley de Presupuestos, Ley de Administración Financiera del Estado, etc.).
8. Presenta tus hallazgos y recomendaciones de manera clara y estructurada, utilizando lenguaje técnico adecuado al contexto de la contabilidad gubernamental chilena.

Ejemplo de Conclusión No Solicitada:

"Se observa una subejecución en la categoría de Inversión, lo cual podría indicar retrasos en la ejecución de proyectos o dificultades en la contratación de servicios. Se recomienda al ministerio agilizar los procesos administrativos y fortalecer la planificación de inversiones para cumplir con los objetivos establecidos en el presupuesto."

Este tipo de prompt es relevante para organismos de control, analistas de políticas públicas y ciudadanos interesados en evaluar la gestión financiera del gobierno. Al solicitar conclusiones y recomendaciones no solicitadas, se fomenta un análisis crítico y se pueden identificar áreas de mejora en la administración de los recursos públicos.

▼ FORMATO DE SALIDA

Formatos de Texto:

- **Texto Simple:** No necesitas ninguna instrucción específica. Simplemente formula tu pregunta o solicitud.
- **Lista con Viñetas:** Incluye la frase "en forma de lista con viñetas" o similar en tu prompt.
- **Lista Numerada:** Incluye la frase "en forma de lista numerada" o similar en tu prompt.
- **Texto en Negrita/Cursiva:** Enmarca el texto que deseas resaltar con ** para negrita o * para cursiva en tu prompt.
- **Citas y Referencias:** Incluye la información que deseas citar entre comillas y proporciona la fuente entre paréntesis.

Formatos Visuales:

- **Tablas:**
 - Especifica claramente que deseas una tabla y los encabezados de las columnas.
 - Ejemplo: "Muéstrame una tabla con las capitales de los países de Sudamérica y sus respectivas poblaciones."
- **Gráficos:**
 - Indica el tipo de gráfico que deseas (barras, líneas, circular, etc.).
 - Especifica los datos que se deben representar en el gráfico.

- Ejemplo: "Crea un gráfico de barras que muestre las ventas mensuales de los últimos 6 meses."
- **Nota:** Si estás utilizando una interfaz de chat de texto, es posible que no pueda generar directamente el gráfico. En ese caso, te proporcionaré los datos necesarios para que puedas crearlo fácilmente con una herramienta de visualización.
- **Diagramas:**
 - Describe el tipo de diagrama que necesitas (flujo, Venn, árbol, etc.).
 - Especifica los elementos y relaciones que deseas representar.
- **Mapas Mentales:**
 - Describe el tema central y los conceptos principales que deseas incluir.
 - Indica la estructura jerárquica que deseas (ramas principales, subramas, etc.).

Formatos de Código:

- **Bloques de Código:**
 - Enmarca el código con tres acentos graves (```) antes y después.
 - Especifica el lenguaje de programación si es necesario (por ejemplo, `python`).
- **Fragmentos de Código:**
 - Enmarca el código con un acento grave (`).

Formatos Interactivos:

- **Preguntas y Respuestas:** Simplemente haz preguntas y espera mis respuestas.
- **Formularios y Encuestas:**
 - Describe la estructura del formulario o encuesta, incluyendo los campos, preguntas y opciones de respuesta.

Otros Formatos:

- **Emojis:** Simplemente incluye los emojis que deseas usar en tu respuesta.
- **Imágenes:**

- Si estás utilizando una interfaz de chat de texto, describe la imagen que deseas que encuentre o genere.
- **Audio:**
 - Si estás utilizando una plataforma que admite audio, puedes solicitar una respuesta en formato de audio.

Ejemplo de Prompt para Obtener un Gráfico:

"Muéstrame un gráfico de líneas que compare la evolución del PIB de Chile, Argentina y Brasil en los últimos 10 años."

Pasos para Obtener un Gráfico (si la plataforma no lo genera directamente):

1. Solicita los datos necesarios en un formato adecuado (tabla, CSV, etc.).
2. Utiliza una herramienta de visualización de datos (Excel, Google Sheets, Tableau, etc.) para crear el gráfico a partir de los datos proporcionados.

▼ TOOLS

▼ Gemini

▼ mermaid.live

▼ dillinger.io (Markdown)

▼ Formato mapa mental. Markmap

▼ Usar en markmap.js.org

▼ PlantUML:

▼ Esta herramienta permite crear diagramas de secuencia, diagramas de clases, y más. Aquí tienes un ejemplo de un diagrama de clases:

```
``plantuml@startuml
class Car {
+String make
+String model
+void start()
}
class Engine {
+String type
+void ignite()
}
Car "*" -- Engine@enduml
```

Para renderizar diagramas PlantUML, puedes usar

[PlantUML Online Server](<http://www.plantuml.com/plantuml/uml/>).

****Graphviz (DOT):**** Este formato es útil para crear gráficos dirigidos y no dirigidos. Un ejemplo simple sería:

```
``dotdigraph G { A → B; A → C; B → D; C → D;}```
```

Para renderizar diagramas Graphviz, puedes usar [Graphviz Online] (<http://www.webgraphviz.com/>).

Estas herramientas te permiten ingresar el código en el formato elegido y generar automáticamente el diagrama visualmente.